

# 郑州大学硕士研究生学位论文开题报告表

|        |                                       |        |                        |
|--------|---------------------------------------|--------|------------------------|
| 研究生姓名  | 张竞予                                   | 学号     | 202422252024587        |
| 培养单位   | 力学与安全工程学院                             | 学位类型   | 专业学位                   |
| 专    业 | 安全工程                                  | 研究方向   | 安全工程                   |
| 导师姓名   | 卫荣汉                                   | 课程学习情况 | 平均绩点: 3.96  已修 28.0 学分 |
| 拟定论文题目 | 基于 LED 阵列的 365nm 紫外在光刻领域的光自动匀光系统设计是实现 | 课题来源   | 导师在研项目                 |

## 选题依据及意义

### （一）选题依据

- 技术发展需求：光刻技术是微纳制造领域的核心支撑技术，其曝光精度与曝光平面的光强均匀性直接相关。传统光刻光源多采用汞灯等气体放电光源，存在能耗高、寿命短、光谱单一且光强均匀性调控困难等问题。随着 LED 技术的发展，**365nm 紫外 LED 因具有能耗低、寿命长、响应速度快、光谱匹配度高**（适配光刻胶敏感波段）等优势，逐渐成为光刻光源的重要发展方向。但多 LED 阵列拼接使用时，受灯珠发光特性差异、光学传播衰减、安装误差等因素影响，易导致曝光平面光强分布不均，严重影响光刻图形的一致性和精度，因此急需开发高效的自动匀光控制系统。
- 实际应用痛点：在光刻工艺中，曝光平面的光强均匀性要求通常高于 $\pm 5\%$ （高精度光刻甚至要求 $\pm 3\%$ ）。当前市场上的匀光方案多采用被动光学匀光（如透镜阵列、积分器），存在结构复杂、体积大、成本高且无法实时动态补偿光强漂移的问题。而现有主动匀光系统多针对可见光波段，针对 365nm 紫外波段的专用系统较少，且普遍存在**调控精度不足、响应速度慢、适配性差**等问题，难以满足光刻领域的高精度需求。
- 技术可行性支撑：ESP32/8266 主控芯片具备**高性能、低功耗、多接口**（ADC、PWM）及无线通信能力，可实现对传感器数据的高速采集和 LED 阵列的精准驱动；37 点光强传感器阵列可实现对曝光平面光强分布的全面覆盖与精准检测；最小二乘法作为成熟的数值优化算法，能够有效建立 LED 光强与传感器检测值之间的映射关系，为光强均匀性调控提供可靠的算法支撑。上述核心技术的成熟度的为课题研究提供了坚实的可行性基础。

### （二）选题意义

- 理论意义：本课题针对 365nm 紫外 LED 阵列的光强均匀性调控问题，建立“LED 阵列-光传播-传感器检测-闭环调控”的完整理论模型，探索基于最小二乘法的多输入多输出（MIMO）光强调控策略，丰富紫外光匀光控制的理论体系，为多光源阵列的光强均匀性优化提供新的思路和方法。
- 实用意义：本课题设计的自动匀光系统可实现曝光平面光强的实时动态调控，有效提升 365nm 紫外光刻的曝光均匀性，进而提高光刻图形的精度和一致性，助力微纳器件制造质量的提升；相较于传统被动匀光方案，该系统具有结构紧凑、成本低廉、响应速度快、可动态补偿的优势，可广泛应用于中小规模光刻设备、微纳加工实验室等场景，具备良好的工程应用价值和产业化前景；同时，系统采用的“先标定-后闭环调控”的技术路线，可为其他波段（如深紫外、可见光）的光匀光系统设计提供参考。

## 所要解决的主要问题及研究途径与方法

### （一）所要解决的主要问题

1. 多 LED 阵列与传感器阵列的协同标定问题：需精准建立 9 块 LED 灯板（单个/组合）发光强度与 37 个光强传感器检测值之间的映射关系，明确各 LED 灯板对曝光平面不同区域光强的贡献权重，为后续匀光调控提供基础数据支撑。
2. 365nm 紫外光强的高精度检测与数据预处理问题：365nm 紫外光易受环境光、传感器噪声、光学元件散射等因素干扰，需解决传感器检测信号的抗干扰问题，同时完成数据滤波、异常值剔除等预处理，确保检测数据的准确性。
3. 高效的匀光调控算法优化问题：基于最小二乘法建立光强调控模型，需解决模型求解效率、调控精度与稳定性之间的平衡问题，确保算法能快速计算出最优的各 LED 灯板 PWM 值，实现光强均匀性的快速收敛。
4. 系统闭环控制的稳定性与响应速度问题：构建“检测-计算-调控”的闭环控制系统，需解决系统延迟、调控超调、稳态误差等问题，确保在光强漂移或外部扰动下，系统能快速响应并维持曝光平面的光强均匀性。
5. 系统硬件集成与适配性问题：完成 ESP32/8266 主控、LED 阵列驱动模块、光强传感器阵列 PCB、电源模块的硬件集成，解决 365nm 紫外光的光学传播适配（如光源出光角度、传感器接收效率）及各模块之间的信号兼容问题。

### （二）研究途径与方法（预期思路与技术路线）

1. 文献研究与方案设计：系统梳理光刻匀光技术、LED 阵列控制、光强检测、闭环控制算法等领域的相关文献，明确国内外研究现状与技术瓶颈；结合课题需求，确定系统的整体架构，包括硬件模块选型（ESP32/8266 主控、365nm 紫外 LED 灯板、光强传感器型号）、光学路径设计、软件功能模块划分。
2. 系统硬件设计与集成：根据方案设计完成硬件电路设计，包括 LED 阵列驱动电路（PWM 驱动模块，确保电流稳定输出）、光强传感器阵列 PCB 设计（37 个传感器的布局优化，保证检测覆盖全面性）、主控模块接口电路（ADC 采集接口、PWM 输出接口、电源管理接口）；完成硬件焊接与集成，进行硬件调试，确保各模块正常通信与工作。
3. LED-传感器映射关系标定：搭建标定实验平台，在暗室环境下（排除环境光干扰），控制单个 LED 灯板依次发光（不同 PWM 档位），记录 37 个传感器的光强检测值；重复上述过程完成所有 LED 灯板的单独标定与组合标定；基于标定数据，建立各 LED 灯板光强与传感器检测值的映射矩阵，明确各 LED 对不同检测点的贡献权重，形成标定数据库。
4. 光强检测与数据预处理算法设计：针对 365nm 紫外光检测的干扰问题，采用“硬件屏蔽+软件滤波”的组合方案，硬件上设计遮光罩与光学滤光片，软件上采用卡尔曼滤波算法对检测数据进行平滑处理，同时通过  $3\sigma$  准则剔除异常值；设计数据校准模块，消除传感器个体差异带来的检测误差。
5. 基于最小二乘法的匀光调控算法设计：以曝光平面目标光强为约束条件，构建光强均匀性优化目标函数；基于标定的映射矩阵，将“各 LED PWM 值”与“各传感器检测光强”的关系线性化，采用最小二乘法求解最优 PWM 值向量；为提升算法性能，引入正则化项抑制噪声干扰，优化求解迭代策略，提高收敛速度。
6. 闭环控制系统搭建与优化：基于 ESP32/8266 主控搭建“检测-计算-调控”闭环控制框架，实现传感器数据实时采集、算法在线计算、PWM 信号实时输出；设计 PID 辅助调节模块，弥补最小二乘

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>法在动态响应上的不足，优化系统的动态性能（减少超调、缩短响应时间）；通过调整控制周期、算法参数，提升系统的稳定性与抗干扰能力。</p> <p>7. 系统性能测试与验证：搭建光刻模拟曝光实验平台，测试系统在不同目标光强下的匀光精度（均匀性误差）、响应时间、稳态稳定性；测试系统在 LED 灯珠老化、环境温度变化等工况下的适应性；对比传统被动匀光方案，验证本系统的优越性。</p> |                                                                                                          |                                                                                        |
| 研究进度及具体时间安排                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                        |
| 起讫日期                                                                                                                                                                                            | 主要研究内容                                                                                                   | 预期结果                                                                                   |
| 2026. 01. 15-2026. 02. 15                                                                                                                                                                       | 1. 文献调研与综述撰写，明确研究现状与技术瓶颈；2. 完成系统整体方案设计，确定硬件选型、光学路径设计、软件模块划分；3. 撰写开题报告，完成开题答辩。                            | 1. 提交系统整体设计方案（含硬件选型清单、系统架构图）；2. 完成开题报告，顺利通过开题答辩。                                       |
| 2026. 02. 15-2026. 03. 15                                                                                                                                                                       | 1. 完成硬件电路设计（LED 驱动电路、传感器阵列 PCB、主控接口电路）；2. 采购元器件，完成硬件焊接与集成；3. 进行硬件模块单独调试（电源模块、LED 驱动模块、传感器模块）。            | 1. 提交硬件电路设计图纸（PCB 文件、原理图）；2. 完成硬件集成原型机；3. 各硬件模块调试通过，确保 LED 正常驱动、传感器正常采集数据。             |
| 2026. 03. 15-2026. 04. 15                                                                                                                                                                       | 1. 搭建标定实验平台，完成暗室环境布置；2. 开展 LED-传感器映射关系标定实验，采集不同工况下的标定数据；3. 建立映射矩阵，形成标定数据库；4. 设计数据预处理算法（滤波、异常值剔除）并进行初步验证。 | 1. 完成标定实验平台搭建；2. 提交完整的标定数据库（含各 LED 档位对应的传感器检测值）；3. 完成数据预处理算法代码，验证算法的滤波效果与异常值剔除准确性。     |
| 2026. 04. 15-2026. 05. 15                                                                                                                                                                       | 1. 基于最小二乘法设计匀光调控算法，完成算法代码编写；2. 搭建闭环控制框架，实现数据采集、算法计算、PWM 输出的联动；3. 初步调试闭环控制系统，优化算法参数，提升匀光精度。               | 1. 提交匀光调控算法代码及说明文档；2. 完成闭环控制系统搭建，实现基本的自动匀光功能；3. 匀光精度初步达到 $\pm 8\%$ 以内，响应时间 $\leq 1s$ 。 |
| 2026. 05. 15-2026. 06. 15                                                                                                                                                                       | 1. 优化闭环控制系统，提升系统动态性能；2. 搭建光刻模拟曝光实验平台，开展系统性能                                                              | 1. 提交优化后的闭环控制代码；2. 完成系统性能测试报告，明确匀光精度达到 $\pm 5\%$ 以                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |                                                         |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 测试（匀光精度、响应时间、稳定性、抗干扰性）；3. 针对测试中出现的问题，优化硬件结构与算法参数。            | 内（满足光刻基本需求），响应时间≤0.5s，稳态误差≤2%；3. 解决测试中发现的关键问题，系统稳定性达标。  |               |      |
| 2026. 06. 15-2026. 08. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. 整理研究数据、实验记录，撰写论文初稿；2. 完善论文内容，优化图表与论证逻辑；3. 修改论文并定稿，准备论文答辩。 | 1. 提交完整的研究数据与实验记录；2. 完成论文定稿；3. 准备答辩 PPT 及相关材料，顺利通过论文答辩。 |               |      |
| <div>导师对开题的评议：</div> <div>导师签名：</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |                                                         |               |      |
| <div>评审专家意见：</div> <div>1. 对选题依据、预期思路或技术路线的科学性、可行性、先进性及创新性的评价<br/>该课题选题紧扣光刻领域紫外光匀光的实际需求，依据充分。技术路线遵循“预标定 - 实时闭环调控”的科学逻辑，硬件选型成熟易得，最小二乘法与闭环控制结合的方案具备可行性。相较于传统被动匀光，主动调控模式可动态补偿光强漂移，具有技术先进性；构建 LED - 传感器映射矩阵的策略，形成了差异化创新点，应用价值明确。</div> <div>2. 存在的主要问题和改进措施<br/>存在同类技术参数对比不足、标定抗干扰措施简略、算法实现细节模糊、硬件紫外防护设计缺失的问题。建议补充核心指标对比数据，增加温度补偿与标定数据优化措施，细化算法求解与优化方案，加装硬件紫外防护结构，完善光刻场景下的性能测试指标。</div> <div>3. <input type="checkbox"/>同意 <input type="checkbox"/>建议修改或补充 <input type="checkbox"/>不同意</div> <div>组长签名：</div> |                                                              |                                                         |               |      |
| 评审专家                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 姓名                                                           | 职称                                                      | 所在单位、现从事专业及专长 | 专家签名 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 彭伟                                                           | 讲师                                                      | 力学与安全工程学院 力学  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 郭儒雅                                                          | 副研究员                                                    | 力学与安全工程学院 力学  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 高向阳                                                          | 副研究员                                                    | 力学与安全工程学院 力学  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 范素峰                                                          | 讲师                                                      | 力学与安全工程学院 力学  |      |
| <div>培养单位审核意见：</div> <div>、</div> <div>主管领导签章：（公 章）</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |                                                         |               |      |